

第二章 线性微分方程 习题解答

2004 年 10 月 10 日

1. 证明: 设函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 在区间 (a, b) 内线性无关, 则这些函数中的部分函数在区间 (a, b) 内也线性无关。换句话说, 如果函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 在区间 (a, b) 内线性相关, 则添上一些函数也是线性相关。

证明: 若函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 线性无关, 则若函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ 线性相关, 那么存在 $c_1, c_2, \dots, c_k$, 使得函数 $c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x) \equiv 0$, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 不全为 0。不妨设 $c_1 \neq 0$, 那么函数 $c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x) + c_{k+1} f_{k+1}(x) + \dots + c_m f_m(x) \equiv 0$, 其中 $c_{k+1} = c_{k+2} = \dots = c_m = 0$ 。但因为 $c_1 \neq 0$, 所以函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 线性相关, 产生矛盾! 所以就可以得到函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 线性无关。

2. 证明: 设函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ 在 (a, b) 内线性无关, 则由这些函数构造出的 k 个新的函数

$$g_i(x) = \sum_{j=1}^k a_{ij} f_j(x) \quad (i = 1, 2, \dots, k),$$

在 (a, b) 内也线性无关的充分必要条件是行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \neq 0$$

证明: " $\Rightarrow$ " $g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$ 线性无关, 则对于任意的 $c_1, c_2, \dots, c_k$, 我们有 $c_1 g_1 + c_2 g_2 + \dots + c_k g_k \equiv 0 \Leftrightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$ 。而 $g_i(x) = \sum_{j=1}^k a_{ij} f_j(x)$, 所以 $\sum_{i=1}^k c_i \sum_{j=1}^k a_{ij} f_j = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k c_i a_{ij} f_j = \sum_{j=1}^k (\sum_{i=1}^k c_i a_{ij}) f_j \equiv 0$ 。因为 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ 线性无关, 所以 $\sum_{i=1}^k c_i a_{ij} = 0$ 。即

$$\begin{cases} a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \cdots + a_{1k}c_k = 0 \\ a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \cdots + a_{2k}c_k = 0 \\ \cdots \\ a_{k1}c_1 + a_{k2}c_2 + \cdots + a_{kk}c_k = 0 \end{cases}$$

而由上可知其只有零解。所有由代数知识, 我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \neq 0$$

" $\Leftarrow$ " 和前面一样, 若 $c_1 g_1 + c_2 g_2 + \dots + c_k g_k \equiv 0$, 我们有 $\sum_{i=1}^k c_i \sum_{j=1}^k a_{ij} f_j = 0$, 即

$\sum_{i=1}^k c_i a_{ij} = 0$, 那么有

[illegible]

同样由代数知识可知由于

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \neq 0$$

所以方程只有零解, 也就是 $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$, 即得 $g_1, g_2, \cdots, g_k$ 线性无关。

3. 证明: 设函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), f_{k+1}(x), \dots, f_{k+m}(x)$ 在 (a, b) 内线性无关, 并假设由其中的部分函数, 例如 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ 构造 k 个新的函数

$$g_i(x) = \sum_{j=1}^k a_{ij} f_j(x) \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

在 (a, b) 内线性无关, 则以 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$ 代替 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ 得到的 $k+m$ 个函数 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x), f_{k+1}(x), \dots, f_{k+m}(x)$ 在区间 (a, b) 内也线性无关。

证明: “ $\Leftarrow$ ” 定义 $g_{k+1} = f_{k+1}, \dots, g_{k+m} = f_{k+m}$, 也即 $a_{ii} = 1, i \geq k+1, a_{ij} = 0, i \geq k+1$, 所以

$$\text{向量}g_i(x)=A*\text{向量}f_i(x)$$

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \text{多行展开}$$

$$= (-1)^{2(k+m+\dots+k+1)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}$$

因为

$f_1, \dots, f_{k+m}$ 线性无关, 所以 $f_1, \dots, f_k$ 也线性无关。假设 $c_1 f_1 + \dots + c_k f_k = 0$, 有某个 $c_i \neq 0$ 。那么 $c_1 f_1 + \dots + c_k f_k + 0 \cdot f_{k+1} + \dots + 0 \cdot f_{k+m} = 0 \Rightarrow f_1, \dots, f_{k+m}$ 也线性相关。产生矛盾。所以, $f_1, \dots, f_k$ 线性无关。由 2 得

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix} \Rightarrow A \neq 0$$

由 2 得 $g_1, \dots, g_{k+m}$ 线性无关。由因为 $f_{k+i} = g_{k+i}$ ，所以 $g_1, \dots, g_k, f_{k+1}, \dots, f_{k+m}$ 线性无关

4. 设 $y_i (i = 1, \dots, n+1)$ 是 n 阶非齐次线性方程 $L[y] = f(x)$ 的 $n+1$ 个线性无关的解, 试求对应的齐次线性方程 $L[y] = 0$ 的基本解组; 并求 $L[y] = f(x)$ 的通解。

解：令 $z_i = y_{i+1} - y_i$ ，那么 $L(z_i) = L(y_{i+1}) - L(y_i) = f(x) - f(x) = 0$ 。所以 $z_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是齐次线性方程 $L[y] = 0$ 的一组解。又设 $c_1 z_1 + c_2 z_2 + \dots + c_n z_n = 0$ ，那么代入

非齐次线性方程组的解之差是对应齐次线性方程组的解

线性方程求导

后, $c_n y_{n+1} + (c_{n-1} - c_n) y_n + \cdots + (c_1 - c_2) y_2 - c_1 y_1 = 0$ 。因为 $y_1, y_2, \cdots, y_{n+1}$ 线性无关, 所以 $c_n = 0, c_{n-1} - c_n = 0, \cdots, c_{i-1} - c_i = 0, \cdots, c_1 - c_2 = 0, c_1 = 0 \Rightarrow c_{i-1} = c_i \Rightarrow c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$, 那么我们就有 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 线性无关。所以 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 是 $L[y] = 0$ 的基本解组。那么 $L[y] = f(x)$ 的通解为

$$y = c_1 z_1 + c_2 z_2 + \cdots + c_n z_n + y_1 \quad \text{通解=基本解组线性组合+特解}$$

$$= (1 - c_1) y_1 + (c_1 - c_2) y_2 + \cdots + (c_{n-1} - c_n) y_n + c_n y_{n+1}, \nabla c_1, \cdots, c_n$$

5. 设 $y_i (i = 1, \cdots, n+1)$ 是齐次线性方程

$$y^n + p_1(x) y^{n-1} + p_2(x) y^{n-2} + \cdots + p_n(x) y = 0$$

的基本解组, 其中 $p_i(x) (i = 1, \cdots, n+1)$ 在区间 (a, b) 内连续。 $W(x)$ 是 $y_1(x), y_2(x), \cdots, y_n(x)$ 的朗斯基行列式。试证明下述刘维尔公式成立:

$$W(x) = W(x_0) \exp\left[-\int_{x_0}^x p_1(\xi) d\xi\right], \quad x_0, x \in (a, b).$$

其中 $\exp u = e^u$ 。

证明:

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^{n-1} & y_2^{n-1} & \cdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

每行在原来基础上求导, 求导后N组结果相加

$$W' = \begin{vmatrix} y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^{n-1} & y_2^{n-1} & \cdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^n & y_2^n & \cdots & y_n^n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^n & y_2^n & \cdots & y_n^n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -\sum_{i=1}^n p_i y_1^{n-i} & -\sum_{i=1}^n p_i y_2^{n-i} & \cdots & -\sum_{i=1}^n p_i y_n^{n-i} \end{vmatrix}$$

$$= -\sum_{i=1}^n p_i \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^{n-i} & y_2^{n-i} & \cdots & y_n^{n-i} \end{vmatrix}$$

$$= -p_1 \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^{n-1} & y_2^{n-1} & \cdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix} = -p_1 W$$

所以 $W' = -p_1 W$, 即 $\frac{W'}{W} = -p_1$ 那么就有 $\int_{x_0}^x \frac{W'}{W} dx = -\int_{x_0}^x p_1$, 则 $\ln W(x) - \ln W(x_0) = -\int_{x_0}^x p_1(x) dx$, 于是就得到 $W(x) = W(x_0) \exp\left[-\int_{x_0}^x p_1(\xi) d\xi\right]$

求下列方程的通解或特解 (6~17):

1, 一般来说, 两个行列式不能直接相加, 应该计算出对应的数值后再相加。
2, 对于两个除了某行或某列以外其余元素都完全相同的行列式, 则可以写为将对应行或对应列相加后所形成的行列式。
3, 如若若有3阶行列式 $|A| = |a_1, b, c|$? $|B| = |a_2, b, c|$, 其中 a_1, a_2, b, c 为三维列向量, 则 $|A| + |B| = |(a_1 + a_2), b, c|$ 。

$$6.4y' - 3y = 0.$$

解: $4\lambda - 3 = 0, \lambda = \frac{3}{4}$, 通解为 $y = ce^{\frac{3}{4}x}$.

$$7.y'' - 4y' = 0.$$

解: $\lambda^2 - 4\lambda = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4$, 通解为 $y = c_1 + c_2e^{4x}$.

$$8.y'' + 2y = 0.$$

解: $\lambda^2 + 2 = 0, \lambda_1 = \sqrt{2}i, \lambda_2 = -\sqrt{2}i$, 通解为 $y = c_1 \cos \sqrt{2}x + c_2 \sin \sqrt{2}x$.

$$9.y'' - 2y' + y = 0.$$

解: $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \quad \lambda = 1$, 通解为 $y = (c_1 + c_2x)e^x$.

$$10.y'' + 4y' + 13y = 0.$$

解: $\lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0, \lambda_1 = -2 + 3i, \lambda_2 = -2 - 3i$, 通解为 $y = e^{-2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$.

$$11.y'' - 5y' + 4y = 0, y|_{x=0} = 5, y'|_{x=0} = 8.$$

解: $\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$, 则通解为 $y = c_1e^x + c_2e^{4x}$, 于是我们有 $y' = c_1e^x + 4c_2e^{4x}$,

代入初始条件 $\begin{cases} 1 + c_2 = 5 \\ c_1 + 4c_2 = 8 \end{cases}$, 于是有 $\begin{cases} 1 = 4 \\ c_2 = 1 \end{cases}$, 那么解为: $y = 4e^x + e^{4x}$.

$$12.y''' - 2y'' - y' + 2y = 0.$$

多个一重实根

解: $\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0, \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$, 通解为 $y = c_1e^{-x} + c_2e^x + c_3e^{2x}$.

$$13.y''' - y'' + y' - y = 0.$$

解: $\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i$, 通解为 $y = c_1e^x + c_2 \cos x + c_3 \sin x$.

$$14.y^{(4)} + 2y'' + y = 0.$$

解: $\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = 0, \lambda_{1,2} = i, \lambda_{3,4} = -i$, 通解为 $y = (c_1 + c_2x) \cos x + (c_3 + c_4x) \sin x$.

$$15.y^{(4)} + 4y''' + 8y'' + 8y' + 4y = 0.$$

解: $\lambda^4 + 4\lambda^3 + 8\lambda^2 + 8\lambda + 4 = 0, \lambda_{1,2} = -1 + i, \lambda_{3,4} = -1 - i$, 通解为 $y = e^{-x}((c_1 + c_2x) \cos x + (c_3 + c_4x) \sin x)$.

$$16.y^{(4)} - 4y''' + 6y'' - 4y' + y = 0. \quad (x^2+ax+b)^2$$

解: $\lambda^4 - 4\lambda^3 + 6\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0, \lambda_{1,2,3,4} = 1$, 通解为 $y = (c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3)e^x$.

$$17.y^{(4)} - y = 0, y(0) = 2, y'(0) = -1, y''(0) = -2, y'''(0) = 1.$$

解: $\lambda^4 - 1 = 0, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = i, \lambda_4 = -i$, 通解为 $y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x$, 于是有 $y' = c_1e^x - c_2e^{-x} - c_3 \sin x + c_4 \cos x$, $y'' = c_1e^x + c_2e^{-x} - c_3 \cos x - c_4 \sin x$, $y''' = c_1e^x - c_2e^{-x} + c_3 \sin x - c_4 \cos x$, 代入初始条件

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 2 \\ c_1 - c_2 + c_4 = -1 \\ c_1 + c_2 - c_3 = -2 \\ c_1 - c_2 - c_4 = 1 \end{cases}, \text{ 则有 } \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 2 \\ c_4 = -1 \end{cases}, \text{ 于是解为}$$

$$y = 2 \cos x - \sin x.$$

求下列方程的通解或特解 (18~36):

$$18.y'' + y = a(a \text{ 是常数}), y(0) = 0, y'(0) = 0.$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 \cos x + c_2 \sin x$, 去特解 $y_0 = A$, 则 $A = a$, 所以 $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + a, y' = -c_1 \sin x + c_2 \cos x$, 代入初值 $\begin{cases} c_1 + a = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$, 得到 $\begin{cases} c_1 = -a \\ c_2 = 0 \end{cases}$, 于是解为 $y = -a \cos x + a$

$$19.y'' + 5y' + 4y = 20e^x, y(0) = 0, y'(0) = -2.$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1e^{-x} + c_2e^{-4x}$, 设特解为 $y_0 = Ae^x$, 则 $Ae^x + 5Ae^x + 4Ae^x = 20e^x$, 就可以得到 $A = 2$. 于是 $y = c_1e^{-x} + c_2e^{-4x} + 2e^x$, $y' = -c_1e^{-x} - 4c_2e^{-4x} + 2e^x$, 代入初始条件, 我们有 $\begin{cases} c_1 + c_2 + 2 = 0 \\ -c_1 - 4c_2 + 2 = -2 \end{cases}$, 得到 $\begin{cases} c_1 = -4 \\ c_2 = 2 \end{cases}$, 那么解就为 $y = -4e^{-x} + 2e^{-4x} + 2e^x$.

$$20.y'' + y = xe^{-x}.$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 \cos x + c_2 \sin x$, 设特解为 $y_0 = (Ax + B)e^{-x}$, 则 $y_0'' = (Ax - 2A + B)e^{-x}$, 所以 $(2Ax - 2A + 2B)e^{-x} = xe^{-x}$, 那么 $A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}$, 所以就得到解为 $y =$

$$c_1 \cos x + c_2 \sin x + (\frac{1}{2}x + \frac{1}{2})e^{-x}.$$

$$21. y'' + 6y' + 5y = -10x + 8. \quad \text{e的次数为0}$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-5x}$, 设特解为 $y_0 = Ax + B, y'_0 = A, y''_0 = 0$, 所以就有 $6A + 5(Ax + B) = -10x + 8$, 则 $A = -2, B = 4$, 于是解为 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-5x} - 2x + 4$.

$$22. y' + 4y = x^2.$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = ce^{-4x}$, 设特解为 $y_0 = Ax^2 + Bx + C$, 则有 $y'_0 = 2Ax + B$, 所以可以得到 $A = \frac{1}{4}, B = -\frac{1}{8}, C = \frac{1}{32}$, 那么解就为 $y = Ce^{-4x} + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x + \frac{1}{32}$.

$$23. y'' + 4y' + 1 = 0. \quad \text{不属于齐次线性方程, 属于非齐次, 等号坐标不能有常数}$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 + c_2 e^{-4x}$, 设特解为 $y_0 = Ax$, 于是有 $y'_0 = A$, 则可得 $A = -\frac{1}{4}$, 那么就可以得到解为 $y = c_1 + c_2 e^{-4x} - \frac{1}{4}x$. **特征根是齐次方程单根, 特解应设为 $xQ(x)e$**

$$24. y'' + 2y' + y = 2e^{-x}.$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = (c_1 + c_2 x)e^{-x}$, 设特解为 $y_0 = Ax^2 e^{-x}$, 于是有 $y'_0 = 2Axe^{-x} - Ax^2 e^{-x}$, $y''_0 = 2Ae^{-x} - 4Axe^{-x} + Ax^2 e^{-x}$, 则有 $A = 1$, 那么解为 $y = (c_1 + c_2 x + x^2)e^{-x}$.

$$25. y'' - 4y = e^{2x}, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2.$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x}$, 设特解为 $y_0 = Axe^{2x}$, 于是有 $y''_0 = (4A + 4Ax)e^{2x}$, 则有 $A = \frac{1}{4}$, 那么有 $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x} + \frac{1}{4}xe^{2x}$, 则有 $y' = -2c_1 e^{-2x} + 2c_2 e^{2x} + \frac{1}{4}xe^{2x} + \frac{1}{2}e^{2x}$, 代入初值条件

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ -2c_1 + 2c_2 + \frac{1}{4} = 2 \end{cases}, \text{得到} \begin{cases} c_1 = \frac{1}{16} \\ c_2 = \frac{15}{16} \end{cases}, \text{于是得到解为 } y = \frac{1}{16}e^{-2x} + (\frac{15}{16} + \frac{1}{4}x)e^{2x}.$$

$$26. \frac{d^2 x}{dt^2} + x = \cos 2t, x|_{t=0} = \frac{dx}{dt}|_{t=0} = -2. \quad \text{常数变易法}$$

解: 齐次方程的通解 $\tilde{x} = c_1 \cos t + c_2 \sin t$, 设特解为 $x_0 = Ae^{2it}$, 则有 $x''_0 = -4Ae^{2it}$, 于是就得到 $A = -\frac{1}{3}$, 所以 $x = c_1 \cos t + c_2 \sin t - \frac{1}{3} \cos 2t$, $x' = -c_1 \sin t + c_2 \cos t + \frac{2}{3} \sin 2t$, 代入初始条件就得到 $\begin{cases} c_1 - \frac{1}{3} = -2 \\ c_2 = -2 \end{cases}$, 得到 $\begin{cases} c_1 = -\frac{5}{3} \\ c_2 = -2 \end{cases}$, 于是解为 $x = -\frac{5}{3} \cos t - 2 \sin t - \frac{1}{3} \cos 2t$.

$$27. \frac{d^2 x}{dt^2} + x = \sin at, a > 0. \quad \text{常数变易法}$$

解: 齐次方程的通解 $\tilde{x} = c_1 \cos t + c_2 \sin t$

$a \neq 1$ 时: 设特解为 $x_0 = Ae^{ait}$, 此时有 $x''_0 = -a^2 Ae^{ait}$, 可得 $A = \frac{1}{1-a^2}$, 于是有 $x = c_1 \cos t + c_2 \sin t + \frac{1}{1-a^2} \sin at$.

$a = 1$ 时: 设特解为 $x_0 = Ate^{it}$, 此时有 $x''_0 = (2Ai - At)e^{it}$, 可得 $A = -\frac{1}{2}$, 于是就有解为 $x = c_1 \cos t + c_2 \sin t - \frac{1}{2}t \sin t$.

$$28. \frac{d^2 y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} = 2 \sin x + \cos x.$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 + c_2 e^{-3x}$, 设特解为 $y_0 = A \sin x + B \cos x$, 可得 $y'_0 = A \cos x - B \sin x, y_0 = -A \sin x - B \cos x$, 于是就可得到 $A = \frac{1}{10}, B = -\frac{7}{10}$, 那么解就为 $y = c_1 + c_2 e^{-3x} + \frac{1}{10} \sin x - \frac{7}{10} \cos x$.

$$29. \frac{d^2 x}{dt^2} + 2k \frac{dx}{dt} + 2k^2 x = 5k^2 \sin kt.$$

解: $k = 0$ 时: 为齐次方程, $x = c_1 t + c_2$;

$k \neq 0$ 时: 齐次方程的通解为 $\tilde{x} = e^{-kt}(c_1 \cos kx + c_2 \sin kx)$, 设特解为 $x_0 = Ae^{kit}$, 则有 $x'_0 = Akie^{kit}, x''_0 = -Ak^2 e^{kit}$, 于是得到 $A = 1 - 2i$, 那么解为 $x = e^{-kt}(c_1 \cos kt + c_2 \sin kt) + \sin kt - 2 \cos kt$.

$$30. 2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} + y = 4 - e^x. \quad \text{非齐次线性方程的叠加原理}$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 e^{-\frac{1}{2}x} + c_2 e^{-x}$, 设特解为 $y_{01} = A, y_{02} = Be^x$, 则有 $A = 4, B = -\frac{1}{6}$, 那么就有解为 $y = c_1 e^{-\frac{x}{2}} + c_2 e^{-x} + 4 - \frac{1}{6}e^x$.

$$31. 2y'' + 5y' = \cos^2 x.$$

解: 齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 + c_2 e^{-\frac{5}{2}x}$, 因为 $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, 则我们设特解为 $y_{01} = Ax, y_{02} = Be^{2xi}$, 于是可得到 $A = \frac{1}{10}, B = \frac{-4-5i}{164}$, 那么解为 $y = c_1 + c_2 e^{-\frac{5}{2}x} + \frac{x}{10} - \frac{1}{41} \cos 2x + \frac{5}{164} \sin 2x$.

$$32. y'' + y = \sin x \cos x.$$

解：齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ ，因为 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$ ，所以设特解为 $y_0 = Ae^{2ix}$ ，则有 $y_0'' = -4Ae^{2ix}$ ，可得 $A = -\frac{1}{6}$ ，那么解为 $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{6} \sin 2x$ 。

33. $y'' - 2y' + 2y = e^{-x} \cos x$. **cosx等效e^ix**

解：齐次方程的通解为 $\tilde{y} = e^x(c_1 \cos x + c_2 \sin x)$ ，设特解为 $y_0 = Ae^{(-1+i)x}$ ，则有 $y_0' = A(-1+i)e^{(-1+i)x}$, $y_0'' = -2Aie^{(-1+i)x}$ ，于是可得 $A = \frac{1+i}{8}$ ，那么解为 $y = e^x(c_1 \cos x + c_2 \sin x) + \frac{1}{8}e^{-x}(\cos x - \sin x)$ 。

特解应该改为Acos2x+Bsine2x

34. $y'' + 4y = x \sin 2x$.

解：齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$ ，设特解为 $y_0 = x(Ax + B)e^{2ix}$ ，则有 $y_0'' = [2A + 4i(2Ax + B) - 4(Ax^2 + Bx)]e^{2ix}$ ，于是可得 $A = -\frac{i}{8}, B = \frac{1}{16}$ ，那么解为 $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x - \frac{1}{8}x^2 \cos 2x + \frac{1}{16}x \sin 2x$ 。

f(x)=Pe^ax,其中a=0,不是特征根

35. $y''' - y'' - 4y' + 4y = x^2 + 3$.

解：齐次方程的通解为 $\tilde{y} = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-2x}$ ，设特解为 $y_0 = Ax^2 + Bx + C$ ，则有 $y_0' = 2Ax + B, y_0'' = 2A, y_0''' = 0$ ，于是可得 $A = \frac{1}{4}, B = \frac{1}{2}, C = \frac{11}{8}$ ，那么解为 $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-2x} + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{11}{8}$ 。

36. $y^{(4)} + 2y'' + y = x$.

解：齐次方程的通解为 $\tilde{y} = (c_1 + c_2 x) \cos x + (c_3 + c_4 x) \sin x$ ，设特解为 $y_0 = Ax + B$ ，则有 $y_0'' = y_0^{(4)} = 0$ ，于是可得 $A = 1, B = 0$ ，那么解为 $y = (c_1 + c_2 x) \cos x + (c_3 + c_4 x) \sin x + x$ 。

37. 设 $y = (c_1 + x)e^x + c_2 e^{-2x}$ 是微分方程 $y'' + ay' + by = ge^{cx}$ 的通解，则常数 a, b, c, g 分别等于多少？

解：因为通解为 $y = (c_1 + x)e^x + c_2 e^{-2x}$ ，则可见 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$ ，所以 $a = 1, b = -2, c = 1$ ，有上式可见特解为 $y_0 = xe^x$ ，则有 $y_0' = e^x + xe^x, y_0'' = 2e^x + xe^x$ ，所以有 $g = 3$ 。即有 $a = 1, b = -2, c = 1, g = 3$ 。

38. 设 $y = x \sin x$ 为 $y'' + by' + cy = A \cos x + B \sin x$ 的一个解，则常数 b, c, A, B 分别等于多少？

解：因为 $y = x \sin x$ 是解，可见非齐次项 e^{aix} 中的 ai 一定是特征根（不然不会有 x ），所以有 $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$ ，那么 $b = 0, c = 1$ ，又有 $y' = \sin x + x \cos x, y'' = 2 \cos x - x \sin x$ ，我们可以得到 $A = 2, B = 0$ 。即有 $b = 0, c = 1, A = 2, B = 0$ 。

39. 设 $y = x^2 e^x$ 为 $y'' + by' + cy = Ae^x$ 的一个解，则常数 b, c, A 分别等于多少？

解： $y = x^2 e^x$ 是解，所以有非线性项可见 $\lambda = 1$ 是 2 重根，所以 $b = -2, c = 1$ ，又因为 $y' = 2xe^x + x^2 e^x, y'' = (2 + 4x + x^2)e^x$ ，则有 $A = 2$ 。即有 $b = -2, c = 1, A = 2$ 。

40! 求一个阶数尽可能低的常系数线性齐次微分方程，使得函数 $y_1 = 2xe^x$ 与 $y_2 = 3 \sin 2x$ 是它的解。

解：可见 y_1, y_2 是线性无关的。则一定还有 $\cos 2x$ ， y_1 前面有 x ，则至少是两重的。所以 $\lambda_1 = 2i, \lambda_2 = -2i, \lambda_3 = \lambda_4 = 1$ ，所以就有 λ 应满足 $\lambda^4 - 2\lambda^3 + 5\lambda^2 - 8\lambda + 4 = 0$ ，所以就方程 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' - 8y' + 4y = 0$ 。

41. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数， $f(1) = 0, f'(1) = 0$ ，并设 $x > 0$ 时

$$(3x^2 - 2f(x))ydx - (x^2 f'(x) + \sin y)dy = 0$$

为全微分方程，求 $f(x)$ ，并求上述全微分方程的通解。 **欧拉方程算子解法，f(x)相当于y**

解：有全微分知识可知： $3x^3 - 2f(x) = -x^2 f''(x) - 2x f'(x)$ ，即 $f(x)$ 满足 $x^2 f''(x) + 2x f'(x) - 2f(x) + 3x^3 = 0, f(1) = 0, f'(1) = 0$ ，令 $x = e^t$ ，则有 $f'' + f' - 2f = -3e^{3t}$ ，所以 $f(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^t - \frac{3}{10} e^{3t}$ ，即 $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{5x^2} - \frac{3}{10} x^3$ 。所以 $(\frac{18}{5} x^3 + \frac{2}{5} x^{-2} - x)ydx - (\frac{x^2}{2} + \frac{2}{5x} - \frac{9}{10} x^4 + \sin y)dy = 0$ ，则有 $\cos y + \frac{9}{10} x^4 - \frac{2}{5x} - \frac{x^2}{2} = c$ 。

42. 设 $f(x)$ 二阶可导，并设 $f'(x) = f(1-x)$ ，求 $f(x)$ 。

$$xkyk=D(D-1)\cdots(D-K+1)dy/dt$$

e^t 变为对 t 求导

解: $f''(x) = (f'(x))' = -f'(1-x) = -f(x)$, 所以 $f(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x$, 又因为 $f'(x) = f(1-x)$, 所以有 $c_2 \cos x - c_1 \sin x = c_1 \cos(1-x) + c_2 \sin(1-x)$, 则有 $c_2 = \frac{1-\sin 1}{\cos 1}$. 所以可以得到 $f(x) = c_1(\cos x + \frac{1-\sin 1}{\cos 1})$.

43. 求 $y'' - y = e^{|x|}$ 的通解.

解: $x \geq 0$ 时: $y'' - y = e^x \Rightarrow y = (c_1 - \frac{1}{2})e^x + (c_2 + \frac{1}{2})e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x$; $x < 0$ 时: $y'' - y = e^{-x} \Rightarrow y = c_1e^x + c_2e^{-x} - \frac{1}{2}xe^{-x}$.

44. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(x) + f'(\pi - x) = \sin x, f(\frac{\pi}{2}) = 0$. 求 $f(x)$.

二阶非齐次

解: 令 $x = \pi - x$, 可得 $f'(x) = \sin x - f(\pi - x)$, 所以 $f''(x) = \cos x + f'(\pi - x) = \cos x + \sin x - f(x)$, 则有 $f(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x + \frac{1}{2}x \sin x$. 又因为 $f(x) + f(\pi - x) = \sin x, f(\frac{\pi}{2}) = 0$, 就得到 $c_1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}, c_2 = -\frac{\pi}{4}$. 所以有 $f(x) = (\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} - \frac{x}{2}) \cos x + (-\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2})$.

45. 设 $f(x)$ 是连续函数, 并且满足 $f(x) = e^x + \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 求 $f(x)$.

解: 因为 $f(x) = e^x + \int_0^x (x-t)f(t)dt = e^x + x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$ 所以 $f'(x) = e^x + \int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x)$, $f''(x) = e^x + f(x)$. 所以就有 $f(x) = c_1e^x + c_2e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x$. 又因为 $f(0) = 1, f'(0) = 1$, 所以 $c_1 = \frac{3}{4}, c_2 = \frac{1}{4}$. 所以 $f(x) = \frac{3}{4}e^x + \frac{1}{4}e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x$.

46. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 是确定常数 α, β, γ , 并求该方程的通解.

解: 将特解代入得 $\begin{cases} 4 + 2\alpha + \beta = 0 \\ 3 + 2\alpha + \beta = \gamma \\ 1 + \alpha + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -3 \\ \beta = 2 \\ \gamma = -1 \end{cases}$ 所以就可以得到 $y = c_1e^x + c_2e^{2x} + xe^x$.

47. 质量为 1 克的质点被一力从某中心沿直线推开, 该力的大小与这个中心到质点的距离成正比 (比例常数为 4); 介质阻力和运动速度成正比 (比例常数为 3). 在运动开始时, 质点于中心的距离为 1 厘米, 速度为 0, 求质点的运动方程.

解: 设距离为 x , 则 $x''(t) = 4x(t) - 3x'(t), x(0) = 1, x'(0) = 0$, 所以就有 $x(t) = c_1e^{-4t} + c_2e^t, c_1 = \frac{1}{5}, c_2 = \frac{4}{5}$, 所以就有 $x(t) = \frac{1}{5}(4e^t + e^{-4t})$.

48. 重量为 P 牛顿的列车沿水平轨道作直线运动, 当速度不大使列车受到阻力 $R = (a + bv)P$ 牛顿, 其中 a, b 是常数, v 是列车速度. 设机车的牵引力是 F 牛顿. 当 $t = 0$ 时, $s = 0$ (s 为走过的路程), $v = 0$. 求火车的运动方程.

解: $S'' = F/(P/g) - (a + bS')P/(P/g) = (Fg/P - ag) - bgS', S(0) = 0, S'(0) = 0$

$S(t) = c_1e^{-bgt} + c_2 + \frac{1}{bg}(Fg/P - ag)t \Rightarrow c_1 = -c_2 = \frac{1}{b^2g}(F/g - a)$,

所以有 $S(t) = \frac{1}{b^2g}(F/g - a)(e^{-bgt} - 1 + bgt)$.

49. 一电阻 $R = 250$ 欧, 电感 $L = 1$ 亨, 电容 $C = 10^{-4}$ 法的串联电路, 外加直流电压 $E = 100$ 伏, 当时间 $t = 0$ 时, 电流 $i = 0$, $\frac{di}{dt} = 100$ 安 / 秒, 求电路重点流域时间的函数关系.

解: $100 = 250i + \int_0^t idt/c + li \Rightarrow i'' + 250i' + 10^4i(t) = 0 \Rightarrow i(t) = c_1e^{-50t} + c_2e^{-200t}, i(0) = 0, i'(0) = 100$, 则有 $c_1 = -c_2 = \frac{2}{3} \Rightarrow i(t) = \frac{2}{3}(e^{-50t} - e^{-200t})$.

求下列方程的通解 (50~52):

50. $x^2y'' + 3xy' + y = 0$. 欧拉方程算子解法

解: 令 $x = e^t$, 那么原式就变为: $y''(t) + 2y'(t) + y = 0$. 该式的通解为 $y = c_1e^t + c_2te^t$, 那么就得到 $y = \frac{1}{x}(c_1 + c_2 \ln x), x > 0$.

51. $x^2y'' - 2xy' + 2y = x \ln x$. (题目要改一下)

解: 令 $x = e^t$, 有 $y''(t) - 3y'(t) + 2y = te^t$. 该式的通解为 $y = c_1e^t + c_2e^{2t} + (At^2 + Bt)e^t$, 有 $A = -\frac{1}{2}, B = -1$, 那么就得到解为 $y = x[c_1 - \frac{1}{2}(\ln x)^2 - \ln x] + c_2x^2, x > 0$.

52. $x^3y''' - 3x^2y'' + 6xy' - 6y = 0$.

解: $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{1}{x^3}(\frac{d^3y}{dt^3} - 3\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt})$, 那么就有 $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$, 通解为 $y = c_1e^t + c_2e^{2t} + c_3e^{3t}$, 于是有解为 $y = c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$.

53. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \geq 0$, $f(r)$ 具有二阶导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$. 求 $f(r)$.

解:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= r^{-2} x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + (r^{-1} - x^2 r^3) \frac{\partial f}{\partial r} \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + 2r^{-1} \frac{\partial f}{\partial r} &= 0 \\ \Rightarrow r^2 \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + 2r \frac{\partial f}{\partial r} &= 0 \\ f(r) &= c_1 + \frac{c_2}{r}\end{aligned}$$

已知下列方程对应的齐次线性方程的一个解 y_1 ，求该方程的通解（54~56）:

54. $x^3 y''' - xy' + y = 0$ ，已知 $y_1 = x$ 。

降阶法

解: $y'' - x^{-2}y' + x^{-3}y = 0$ ，令 $y = xu$ ，

$$\Rightarrow xu'' + [2 - \frac{1}{x}]u' = 0$$

$$\Rightarrow u = c_1 + c_2 e^{-\frac{1}{x}}$$

$$y = c_1 x + c_2 x e^{-\frac{1}{x}}$$

55. $(1-x^2)y''' - xy'' + y' = 0$ ，已知 $y_1 = x^2$ 。

解: 令 $z = y'$ ，则 $z = 2x$ 。原式就变为 $z'' - \frac{x}{1-x^2}z' + \frac{x}{1-x^2}z = 0$

三阶先降为二阶
，再用 $z=zu_1$

$$\Rightarrow 2xu'' + [4 - \frac{2x^2}{1-x^2}]u' = 0$$

$$z = c_1 x + c_2 \int \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}}$$

$$z = c_1 x + c_2 \sqrt{1-x^2}$$

$$y = c_1 + c_2 x^2 + c_3 (x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x)$$

56. $(1-x^2)y'' + 2xy' - 2y = -2$ ，已知 $y_1 = x$ 。

解: $y'' + \frac{2x}{1-x^2}y' - \frac{2}{1-x^2}y = 0$ ，令 $y = xu$

$$\Rightarrow xu'' + [2 + \frac{2x}{1-x^2}]u' = 0$$

$$\Rightarrow u = c_1 + c_2 (x + \frac{1}{x})$$

$$\Rightarrow y = c_1 x + c_2 (x^2 + 1) + y^*, y^* = 1$$

$$\Rightarrow y = c_1 x + c_2 (x^2 + 1) + 1$$

57. 设 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶非齐次线性方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

所对应的齐次线性方程两个线性无关的解，它们的朗斯基行列式为 $W(x)$ 。试证明：该非齐次线性方程的通解为

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \int_{x_0}^x \frac{1}{W(\xi)} [y_1(\xi)y_2(x) - y_2(\xi)y_1(x)] f(\xi) d\xi$$

其中 $p(x), q(x)$ 和 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续， $x_0 \in (a, b)$ 。

解: 变动任意常数法。 $y = u_1 y_1 + u_2 y_2$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow u'_1 = -\frac{y_2 f}{w}, u'_2 = \frac{y_1 f}{w}$$

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \int_{x_0}^x \frac{1}{w(\xi)} [y_1(\xi) y_2(x) - y_2(\xi) y_1(x)] f(\xi) d\xi$$

求下列方程的通解 (58~ 61):

$$58. y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}.$$

解: $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + y^*, y^* = e^x x \ln |x|$ 代入上题的公式得到

$$y = e^x (x \ln |x| + c_1 + c_2 x)$$

$$59. y'' - y = 2 \sec^3 x.$$

解:

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + y^*, y^* = -\frac{\cos 2x}{\cos x}$$

$$\Rightarrow y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{\cos 2x}{\cos x}$$

$$60. y''' + 4y' = 4 \cot 2x.$$

解:

$$y = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x + c_3 + y^*$$

$$(y')^* = \int (\cos 2\xi \sin 2x - \sin 2\xi \cos 2x) \ln |\cos 2\xi| d\xi$$

$$y = c_1 \sin 2x + c_2 \cos 2x + c_3 + \frac{1}{2} \ln |\sin 2x| - \frac{1}{2} \cos 2x \ln |\cos 2x - \cot 2x|$$

$$61. y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}.$$

解: $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x} + y^*, y^* = (e^{-x} + e^{-2x}) \ln(e^x + 1) + e^{-2x}(-e^x + 1)$

$$\Rightarrow y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x} + (e^{-x} + e^{-2x}) \ln(e^x + 1)$$

62. 用幂级数解法求 $y'' + 4xy = 0$ 的通解。

解: 令 $y = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$,

$$y'' = \sum_{i=2}^{\infty} a_i x^{i-2} i(i-1) = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)(i+2) a_{i+2} x^i$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} [(i+1)(i+2) a_{i+2} + 4a_{i-1}] x^i + 2a_2 = 0$$

$$\Rightarrow a_{i+2} = a_{i-1} \frac{4}{(i+1)(i+2)}, a_2 = 0$$

$$a_{3k} = \frac{(-4)^k a_0}{3k(3k-1) \cdots 6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2}$$

$$a_{3k+1} = \frac{(-4)^k a_0}{(3k+1)3k \cdots 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3}$$

$$a_{3k+2} = 0$$

$$\Rightarrow y = c_1 (1 + \cdots + \frac{(-4)^k a_0 x^{3k}}{3k(3k-1) \cdots 6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} + \cdots) + c_2 (x + \cdots + \frac{(-4)^k a_0 x^{3k+1}}{(3k+1)3k \cdots 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3})$$

63. 用广义幂级数法求 $4xy'' + 2y' + y = 0$ 的通解。

解: 令 $y = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i + \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^{i+\frac{1}{2}}$

$$y' = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1)(i+2) a_{i+2} x^i + \sum_{i=0}^{\infty} (i+\frac{1}{2})(i-\frac{1}{2}) b_{i+2} x^{i-\frac{3}{2}}$$

$$\begin{aligned}
& \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} [4i(i+1)a_{i+1} + 2(i+1)a_{i+1} + a_i]x^i + (2a_1 + a_0) \\
& + \sum_{i=0}^{\infty} [4(i + \frac{3}{2})(i + \frac{1}{2})b_{i+1} + 2(i + \frac{3}{2})b_{i+1} + b_i]x^{i+\frac{1}{2}} = 0 \\
a_1 &= -\frac{a_0}{2}, a_{i+1} = -\frac{a_i}{(2i+2)(si+1)}, b_{i+1} = -\frac{b_i}{(2i+2)(2i+3)} \\
y &= c_1(1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^k}{(2k)!} + \cdots) \\
& + c_2(x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{3!}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{5!}x^{\frac{5}{2}} - \cdots + (-1)^{k-1} \frac{x^{\frac{2k-1}{2}}}{(2k-1)!}) \\
& = c_1 \cos \sqrt{x} + c_2 \sin \sqrt{x}
\end{aligned}$$

64. 用幂级数解法求 $(1-x^2)y'' - xy' + \frac{1}{9}y = 0$ 满足 $y(0) = \sqrt{3}/2$, $y'(0) = \frac{1}{6}$ 的解。

解: 同理 $\Rightarrow \sum_{i=2}^{\infty} [(i+1)(i+2)a_{i+2} - i(i-1)a_i - ia_i + \frac{1}{9}a_i]x^i + \frac{a_0}{9} + a_2 + x(\frac{a_1}{9} - a_1 + a_3) = 0$

$$\Rightarrow a_{i+2} = (i^2 - \frac{1}{9}) \frac{a_i}{(i+1)(i+2)}, a_2 = -\frac{a_0}{9}, a_3 = \frac{8}{9}a_1$$

由 $y(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}, y'(0) = \frac{1}{6} \Rightarrow a_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}, a_1 = \frac{1}{6}$

$$\begin{aligned}
y &= \frac{\sqrt{3}}{2} [1 - \frac{1}{9} \frac{x^2}{2!} - \frac{1}{9} (2^2 - \frac{1}{9}) \frac{x^4}{4!} - \cdots - \frac{1}{9} (2^2 - \frac{1}{9}) \cdots [(2k-2)^2 - \frac{1}{9}] \frac{x^{2k}}{(2k)!} - \cdots] \\
& + \frac{1}{6} [x + (1 - \frac{1}{9})(3^2 - \frac{1}{9}) \frac{x^5}{5!} + \cdots + (1 - \frac{1}{9})(3^2 - \frac{1}{9}) \cdots [(2k-2)^2 - \frac{1}{9}] \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots]
\end{aligned}$$

65. 对于什么样的常数 p 和 q , 方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + p\frac{dx}{dt} + qx = 0$ 的所有解当 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于零?

解: 当 $\Delta > 0$ 时, $\lambda_1 = -\frac{p}{2} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2}, \lambda_2 = -\frac{p}{2} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{-\lambda_2 t} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda_2 < \lambda_1 < 0 \Rightarrow p > 0, q > 0$$

当 $\Delta = 0$ 时, 同理可得 $\Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 < 0 \Rightarrow p > 0, q > 0$

当 $\Delta < 0$ 时, $\lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta, \alpha = -\frac{p}{2}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\alpha t} (c_1 \sin \beta t + c_2 \cos \beta t) = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha < 0 \Rightarrow p > 0, q > 0$$

综合得到 $p > 0, q > 0$

66. 给定方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + p\frac{dx}{dt} + qx = f(t)$, 其中常数 $p > 0, q > 0$, 函数 $f(t)$ 在 $0 \leq t < +\infty$ 上连续。试证明: (1) 如果 $f(t)$ 在 $0 \leq t < +\infty$ 上有界, 则上述方程的每一个解在 $0 \leq t < +\infty$ 上也有界; (2) 如果当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0$, 则上述方程的每一个解当 $t \rightarrow +\infty$ 时都趋于零。解: 利用 57 与 65 的结论, 可知对于齐次通解 (1)、(2) 显然成立, 因此只需要证明特解即可。

当 $\Delta > 0$ 时

$$(1) \lambda_2 < \lambda_1 < 0, y_1 = e^{\lambda_1 t}, y_2 = e^{\lambda_2 t}$$

$$W(\xi) = (\lambda_2 - \lambda_1) e^{\lambda_1 + \lambda_2 \xi}$$

$$\begin{aligned}
|y *| &= \left| \int_0^t \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)\xi} (e^{\lambda_1 \xi + \lambda_2 t} - e^{\lambda_2 \xi + \lambda_1 t}) f(\xi) d\xi \right| \\
&\leq \frac{|f|_{\max}}{\lambda_1 - \lambda_2} \int_0^t |e^{\lambda_2(t-\xi)} - e^{\lambda_1(t-\xi)}| d\xi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{|f|_{\max}}{\lambda_1 - \lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} [1 - e^{\lambda_1 t}] + \frac{1}{\lambda_2} (1 - e^{\lambda_2 t}) \\
&\leq \frac{|f|_{\max}}{\lambda_1 - \lambda_2} [-\frac{1}{\lambda_1}]
\end{aligned}$$

所以有界。

$$(2) \forall \epsilon > 0, \exists A > 0,$$

$$s.t. \forall t > A, |f(t)| < \epsilon, e^{\lambda_1 t} < \epsilon, e^{\lambda_2 t} < \epsilon, \forall t, \exists M > 0, |f(t)| \leq M,$$

$$\begin{aligned}
|y^*| &\leq \left| \int_0^A y(\xi) d\xi \right| + \left| \int_A^t y(\xi) d\xi \right| \\
&\leq \frac{M}{\lambda_1 - \lambda_2} \left[-\frac{1}{\lambda_1} (e^{\lambda_1(t-A)} - e^{\lambda_1 t}) + \frac{1}{\lambda_2} (e^{\lambda_2(t-A)} - e^{\lambda_2 t}) \right] + \frac{\epsilon}{\lambda_1 - \lambda_2} \left[-\frac{1}{\lambda_1} \right]
\end{aligned}$$

只需要 $t > 2A$ 就有

$$\leq \frac{M}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(-\frac{2\epsilon}{\lambda_1} - \frac{2\epsilon}{\lambda_2} \right) + \frac{\epsilon}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(-\frac{1}{\lambda_1} \right) \leq c_0 \epsilon (t > 2A)$$

当 $\triangle = 0$ 时

$$(1) \lambda_1 = \lambda_2 < 0, y_1 = e^{\lambda_1 t}, y_2 = te^{\lambda_1 t}, W(\xi) = e^{2\lambda_1 \xi}$$

$$\begin{aligned}
|y^*| &= \left| \int_0^t (t - \xi) e^{\lambda_1(t-\xi)} f(\xi) d\xi \right| \\
&\leq |f|_{\max} \left| \left[-\frac{t - \xi}{\lambda_1} e^{\lambda_1(t-\xi)} + \frac{1}{\lambda_1^2} e^{\lambda_1(t-\xi)} \right] \Big|_0^t \right| \\
&= |f|_{\max} \frac{1}{\lambda_1^2} |1 - e^{\lambda_1 t} + \lambda_1 t e^{\lambda_1 t}|
\end{aligned}$$

所以有界。

$$(2) \text{ 同理, } \forall \epsilon > 0, \exists A, s.t. \forall t > A, |f(t)| < \epsilon$$

$$\begin{aligned}
&e^{\lambda_1 t} < \epsilon, te^{\lambda_1 t} < \epsilon, \forall t, |f(t)| < M \\
|y^*| &\leq \left| \int_0^A y(\xi) d\xi \right| + \left| \int_A^t y(\xi) d\xi \right| \\
&M \left| \frac{-(t-A)}{\lambda_1} e^{\lambda_1(t-A)} \right| + M \left| \frac{t}{\lambda_1} e^{\lambda_1 t} \right| + \epsilon \frac{1}{\lambda_1^2} |1 - e^{\lambda_1 t} + \lambda_1 t e^{\lambda_1 t}| < c_0 \epsilon
\end{aligned}$$

只需要 $t > 2A$ 即可。

当 $\triangle < 0$ 时

$$(1) \lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta, \alpha = -\frac{\rho}{2}$$

$$W(\xi) = e^{2\alpha \xi}, y_1 = e^{\alpha t} \cos \pi t, y_2 = e^{\alpha t} \sin \pi t$$

$$\begin{aligned}
|y^*| &= \left| \int_0^t e^{\alpha(t-\xi)} \sin \beta(t - \xi) f(\xi) d\xi \right| \\
&\leq |f|_{\max} \int_0^t e^{\alpha(t-\xi)} d\xi \\
&= |f|_{\max} \frac{1}{(-\alpha)} (1 - e^{\alpha t})
\end{aligned}$$

所以有界。

$$(2) \text{ 同理 } \forall \epsilon > 0, \exists A, s.t. \forall t > A, |f(t)| < \epsilon, e^{\alpha t} < \epsilon, \forall t, |f(t)| < M$$

$$\begin{aligned}
|y^*| &\leq \left| \int_0^A y(\xi) d\xi \right| + \left| \int_A^t y(\xi) d\xi \right| \\
&\leq M \frac{1}{(-\alpha)} |e^{\alpha(t-A)} - e^{\alpha t}| + \epsilon \frac{1}{-\alpha} [1 - e^{\alpha(t-A)}] \leq c_0 \epsilon
\end{aligned}$$

只需要 $t > 2A$ 即可。